TECHNISCHE HOCHSCHULE LÜBECK

KINTERNATIONALISIERUNG VON STUDIENGÄNGEN (KIS)

KONZEPT DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE LÜBECK IM RAHMEN DER AUSSCHREIBUNG LEHRARCHITEKTUR DER STIFTUNG INNOVATION IN DER HOCHSCHULLEHRE

Inhalt

1. MANAGEMENT SUMMARY 2
2. ZIELE DES PROJEKTES 2
2.1. Skizze der Ausgangslage 2
2.2. Fachlicher und organisatorischer Kontext 3
2.3. Innovationsbedarf 4
3. ARBEITSPLAN 6
3.1. Strukturelle Reichweite und Umsetzbarkeit 6
3.2. Arbeitspakete 6
3.3. Nachhaltige Verankerung und Kommunikation der Projektergebnisse 12
4. WIRKSAMKEITSÜBERPRÜFUNG UND REFLEXION 12
4.1. Erwartete Wirkungen 12
4.2. Erfolgskriterien und Evaluation 13
4.3. Risiken, Reflexion und Reaktion 14
4.4. Transferpotential 15
5. KOOPERATIONEN MIT EXTERNEN AKTEUREN 15
6. ANHANG 16
6.1. Standard Track des Studiengangs Allgemeine Elektrotechnik 16
6.2. Adapted Track des Studiengangs Allgemeine Elektrotechnik 16

1. Management Summary

Übergeordnetes Ziel des Projektes „Kinternationalisierung von Studiengängen“ der Technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck) ist die Entwicklung eines Konzeptes, das bestehende deutschsprachige Studiengänge für internationale Studierende studierbar macht, um sie als Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Zielgruppe sind junge Menschen, die für ein Studium nach Lübeck kommen, über Deutschkenntnisse auf B1-Niveau verfügen, aber nicht auf ein Studium in Deutschland vorbereitet sind. Ein Portfolio KI-unterstützter Maßnahmen für die Lehre soll anhand eines Pilotprojektes entwickelt, getestet und evaluiert werden. Dazu gehören unter anderem die KI-gestützte Untertitelung von deutschen Vorlesungen auf Englisch, die Einbettung von Sprachqualifizierung in den Studiengang basierend auf technischem Material (z.B. KI-erstellt aus Vorlesungsfolien, Videos, Transskripten, Übersetzungen, Wortschatz- und Grammatik-Übungen etc.), sowie der Einsatz digitaler und KI-gestützter Coaching-Angebote, die den auf den Studienerfolg ausgerichtet sind.



2. Ziele des Projektes

2.1. Skizze der Ausgangslage

Die Technische Hochschule (TH) Lübeck ist regional verwurzelt und international ausgerichtet, hat einen klaren Fokus auf MINT-Fächer[1] und herausragende Expertise in digitaler Lehre, sowohl in Anwendung als auch Entwicklung. Mit rund 5000 Studierenden in vier Fachbereichen dient sie der Lösung technischer, methodischer und gesellschaftlicher Fragestellungen. Sie hat sich schon früh der Internationalisierung verschrieben und ihr Anteil internationaler Studierender ist mit 12 % im Land Schleswig-Holstein (6,9 % im Wintersemester 22/23)[2] überdurchschnittlich hoch. English Tracks sind in allen Fachbereichen etabliert und

[1] MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

unterstützende Strukturen für die Internationalisierung, wie das International Office und das Sprachenzentrum, sind vorhanden. Durch langjährige Kooperationen mit Hochschulen im Ausland verfügt die Hochschule über fundierte Erfahrungen in der Förderung interkultureller Kompetenz.

Deutschland als Bildungsstandort erfreut sich internationaler Beliebtheit, gleichzeitig besteht unter anderem aufgrund der demografischen Lage ein Mangel an qualifizierten Fachkräften, vor allem aus dem MINT-Bereich. Internationale Studierende nachhaltig in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, ist ein Lösungsansatz. Die Studienabbruchquote bei internationalen Studierenden an deutschen Hochschulen lag zuletzt deutlich über der Abbruchquote von deutschen Studierenden (49% vs. 27% im Bachelor)[3]. 65% der internationalen Studierenden an Hochschulen für angewandte Wissenschaften geben an, in Deutschland bleiben zu wollen[4], die tatsächliche Verbleibequote liegt jedoch bei unter 50%[5]. Grund ist ein Zusammenspiel von Herausforderungen: finanzielle Probleme (z.B. Schwierigkeiten beim Finden eines Nebenjobs), mangelnde Sprachkenntnisse, mangelnde Zielklärung und Selbstreflexion, fehlende Netzwerke in Deutschland, schwierige administrative Prozesse (z.B. Kontakt mit Ausländerbehörden), sowie keine Kenntnisse über den deutschen Arbeitsmarkt und Bewerbungsstandards[6,7].

Im Projekt „KInternationalisierung von Studiengängen“ (KIS) werden daher neue Impulse für Lehre für internationale Gruppen durch die Unterstützung von KI und Digitalisierung generiert, die gemeinsam mit Veranstaltungen, die die zwischenmenschliche Verbindung von jungen Menschen unterschiedlicher Kulturen stärken, positiv auf die Studienerfolgs- und Verbleibequote wirken.

2.2. Fachlicher und organisatorischer Kontext

Als Pilot fungiert der Studiengang Allgemeine Elektrotechnik und bindet verschiedene Akteure und Erfahrungen ein: Das Sprachenzentrum bietet bereits Sprachkurse auf verschiedenen Niveaustufen an und konzipiert u.a. für die internationalen Kooperationsprojekte maßgeschneiderte Kurse „Deutsch als Fremdsprache“. Am Institut für Interaktive Systeme (ISy) bestehen langjährige Erfahrungen mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten zum Beispiel in den Bereichen digitale Bildung und innovative Lehr-Lernformate, Plattform- und Technologieentwicklung sowie KI. Die TH Lübeck kann auf die seit 2001 bestehende Expertise in der Online-Lehre zurückgreifen. Es wurden erste Räume technisch für hybride Lehre ausgestattet, Rahmenbedingungen für digitale Prüfungen geschaffen und digitale Kommunikationswege etabliert. Im vom DAAD drittmittelgeförderten HAW.International Programm sind hochschulweit international Tracks entstanden.

Strategisch zahlen die Ziele des Projektes KIS auf die Hochschulstrategie 2030 und den Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) 2024-2028 der TH Lübeck ein. Ein Ziel des Handlungsfeldes Internationalisierung der Hochschulstrategie wird mit dem hier vorgestellten Konzept direkt unterstützt, indem deutschsprachige Angebote durch KI-Unterstützung auf Englisch gedoppelt werden, um Studierende mit sehr geringen Deutschkenntnissen zu integrieren und zu qualifizieren. Ein weiteres Handlungsfeld der Hochschulstrategie 2030 fokussiert „Vielfalt und Chancengleichheit“[8]. Das KIS-Projekt trägt dazu bei, die Ziele in diesem Handlungsfeld sowohl bezogen auf die Erhöhung des Anteils internationaler Studierender als auch ihrer Teilhabe

im Studium zu erhöhen. Im STEP wird Internationalisierung genauso als Ziel und Aufgabenfeld für die nächsten Jahre definiert, wie mehr Vielfalt in allen Statusgruppen zu erreichen[9]. Für die Erhöhung des Anteils von internationalen Studierenden soll die Zweisprachigkeit in allen Bereichen der Hochschule ausgebaut und die Zusammenarbeit in internationalen Teams im Studienbetrieb stärker gefördert werden[9]. Beides wird mit diesem Projekt avisiert.

2.3. Innovationsbedarf

Der Bedarf für dieses Projekt setzt sich aus drei Schwerpunkten zusammen: Internationalität, Qualifizierung und Integration. Es adressiert alle vier vom Stifterverband[10] 2024 identifizierten *Pain Points* des deutschen Hochschulsystems. Der unzureichende Zugang und die Integration einer unterrepräsentierten Studierendengruppe stehen dabei im Mittelpunkt. Um internationale junge Menschen für einen Studiengang zu gewinnen, bedarf es eines ganzheitlichen Konzeptes, das über das Studium hinausgeht und Integration wie auch Anforderungen des Arbeitsmarktes an ausländische Fachkräfte einbezieht. Erfahrungen aus Kooperationen mit ausländischen Hochschulen haben gezeigt, dass es dafür gemischte Kohorten aus in- und ausländischen Studierenden bedarf. Die *Pain Points* „unzureichende strukturelle und institutionelle Agilität“ und „mangelnde Dynamik bei der Anpassung von Lehr- und Lerninhalten an neue Kompetenzbedarfe“ werden dadurch adressiert, dass das Projekt von einer fachlich heterogenen Gruppe von Hochschulmitgliedern aus den Bereichen Lehre, Wissenschaft und Verwaltung entwickelt wurde, die auch die Umsetzung verantworten werden. Studierende sind mittelbar über die Evaluation des bestehenden Elektrotechnik-Studiengangs an der Entwicklung beteiligt, indem sie Feedback zu den bestehenden Komponenten geben. Das Projekt fügt sich in die gerade stattfindende Neukonzeption des Studiengangs ein und entwickelt diese weiter. Insbesondere in Kombination mit den KI-unterstützten Maßnahmen entsteht eine neue Dynamik, die eine schnelle Anpassung an Bedarfe ermöglicht. Die bisherige Konkurrenz der in Lehrveranstaltungen gesprochenen Sprache (Englisch oder Deutsch) wird aufgehoben und ermöglicht, beides gleichzeitig zu tun. Zusätzlich ist die Nutzung von KI-Tools für hybrides Lehren und Lernen eine wichtige Kompetenz für alle Beteiligten, die auf die Minimierung des *Pain Points* „mangelnde Innovation bei der Gestaltung von Lernerfahrungen“ einzahlt.[10] Basierend auf den Kriterien für die Bewertung des Innovationsgrades, die ebenfalls vom Stifterverband definiert wurden (Neuheit, Transformativität, Adaptivität, Umsetzbarkeit, Wirksamkeit), schneidet das Projekt gut ab, wie in Abbildung 1 dargestellt. Insbesondere der konzertierte Einsatz von KI-Tools über den kompletten Student Life-Cycle ist in der deutschen Bildungslandschaft und die frühe Verknüpfung mit industriellen Partnern sind noch nicht üblich

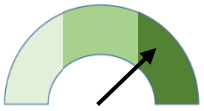
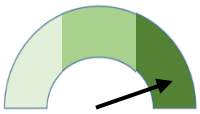
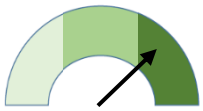
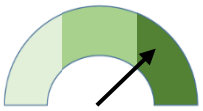
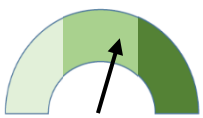
Kriterium für Innovationsgrad	Maßnahmen im Projekt	Einschätzung des Innovationsgrades
Neuheit (nicht üblich/ bekannt in deutscher Bildungslandschaft)	KI-Tools werden bereits an vielen Hochschulen eingesetzt. Der konzertierte Einsatz über den kompletten Student Life-Cycle ist jedoch noch nicht üblich. Microcredentials werden noch wenig für die Anerkennung in der curricularen Lehre eingesetzt. Vermittlung von Fachsprache mittels direkt an die Vorlesungsinhalte angedockter Fachwortschatztrainings mit Hilfe von KI-Werkzeugen ist neu.	
Transformativität (wirkt über eigene Institution hinaus)	(Internationale) Fachkräfte werden dringend benötigt, insbesondere in MINT-Bereichen. Die frühe Verknüpfung mit industriellen Partnern erleichtert den Übergang in den Arbeitsmarkt. Die Gesellschaft profitiert von neuen Perspektiven und Einblicken in andere Kulturen, den der Kontakt mit den Studierenden mit sich bringt.	
Adaptivität (Ansatz kann dynamisch angepasst werden)	Adaptivität ist durch die Zusammensetzung des Projektteams, bestehend aus verschiedenen Repräsentant*innen aus Lehre und Verwaltung, gegeben. Das Kennzahlendashboard und regelmäßiger Austausch hierzu ermöglichen eine dynamische Anpassung. Das Level der Sprachkurse kann dem Bedarf angepasst werden.	
Umsetzbarkeit (Ansatz ist umsetzbar und hat Skalierungspotential)	Umsetzbarkeit ist gegeben. Erfolgreiche Maßnahmen können mit wenig Aufwand auf andere Studiengänge, Fachbereiche und Hochschulen übertragen und an neu entstehende Bedarfe angepasst werden. Bei Integration von Menschen kann Technik maximal unterstützen, der persönliche Austausch ist essentiell. Die Skalierbarkeit dieses Bereiches ist limitiert.	
Wirksamkeit (Ansatz gibt vorläufige Hinweise auf Wirksamkeit bzw. dessen Messbarkeit)	Wirksamkeit wird sich durch das Projekt zeigen. Um Messbarkeit zu ermöglichen, sind einige Kennzahlen definiert und in Kapitel 4 beschrieben.	

Abbildung 1: Innovationsgrad des Projektes basierend auf den Kriterien vom Stifterverband

3. Arbeitsplan

3.1. Strukturelle Reichweite und Umsetzbarkeit

Das erhebliche hochschulweite Transferpotential der geplanten Maßnahmen bewirkt eine große strukturelle Reichweite. Der Großteil aller Hochschulmitglieder wird von den Effekten des Projektes betroffen sein, allen voraus Studierende und Lehrende. Neben den in Kapitel 3.1 aufgeführten Wirkungen, soll Lehre an der TH Lübeck durch die Reflexion und Diskussion von Verbesserungs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten zukunftsfähig bleiben. Das Projekt bringt hierfür Akteure zusammen, die im Alltag nicht regelmäßig an einem Tisch sitzen. Die direkte Anbindung des Projektes an das Präsidium stellt einen langfristigen Effekt auf strategischer Ebene sicher.

Im Projekt entwickelte und getestete Prozesse sowie technische Unterstützungskomponenten werden die Möglichkeiten und Ansprüche an die Lehre an der TH Lübeck dauerhaft verändern und auf andere Studiengänge übertragbar sein. Das Studium kann bei Anwendung der (weiter-)entwickelten Angebote stärker auf die individuellen Bedarfe der Studierenden auf der einen und den Erwartungen von Arbeitgebenden auf der anderen Seite ausgerichtet und somit attraktiver werden.

3.2. Arbeitspakete

Das Projekt ist in vier Arbeitspakete gegliedert: Projektkoordination, Studium, Sprachkompetenz, interkulturelle Kompetenz. Sie folgen der Logik, dass KI- und Digitalisierungstools entwickelt werden, um das Studium sowie die Ausbildung von interkultureller Kompetenz und Sprachkompetenz zu unterstützen. Es entsteht eine Angebotsstruktur, die ohne die Voraussetzung von umfangreichen Deutschkenntnissen, Lehre für international zusammengesetzte Gruppen möglich macht.

Arbeitspaket 1: Projektmanagement

Ziel	Koordination des Projektes, interne Evaluation aller Arbeitspakete, internes und externes Schnittstellenmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit.
Ergebnis	Die gesetzten Ziele wurden erreicht unter Einhaltung des Finanzierungs- und des Arbeitsplans, Prozesse und Strukturen wurden nachhaltig etabliert, Lessons-learnt dokumentiert und Transferpotential genutzt.

MAßNAHMEN

Kick-Off Veranstaltung: Im ersten Projektmonat findet eine Kick-Off Veranstaltung mit allen Beteiligten statt. Ziel ist es, dass sich alle Beteiligten kennen, Rollen und Erwartungen klar sind und das Fundament für eine gute Zusammenarbeit gelegt wird.

Schnittstellenmanagement: Um Anpassungsbedarfe schnell erkennen und adressieren zu können, müssen Schnittstellen bedacht und Stakeholder mitgenommen werden. Basierend auf dem zu etablierenden Kenn-

zahlen-Dashboard wird zusätzlich jährlich gemeinsam der Stand der Umsetzung der Arbeitspakete besprochen und die Umsetzbarkeit zukünftiger Meilensteine eingeschätzt. Nötige Änderungen werden entwickelt und entschieden.

Raumausstattung: Ein Raum wird mit Medientechnik für hybride Lehre ausgestattet. Das Zusammenspiel von professioneller Technik und KI ist essentiell um sicherzustellen, dass Studierende, die auf Unterstützung durch Übersetzung angewiesen sind, den Veranstaltungen gut folgen können.

Öffentlichkeitsarbeit: Informationsmaterialien inkl. Webauftritt werden erstellt, um Studieninteressierte und Unternehmen anzuwerben. Passende Messen werden eruiert und als Ausstellende teilgenommen. Es wird Kontakt u.a. zu deutschen Schulen im Ausland aufgenommen, ein Netzwerk aufgebaut und der Studiengang beworben.

Zwischen- und Endbericht: Nach der Hälfte der Projektlaufzeit wird hausintern ein Bericht zu erfolgten Schritten und Erfolgen sowie notwendigen Änderungen erstellt, ein Ausblick zur Umsetzbarkeit der offenen Meilensteine wird gegeben. Zum Ende der Projektlaufzeit wird neben den einzelnen Arbeitspaketen auch das Projekt als Ganzes evaluiert und ein Endbericht erstellt. Diese Berichte werden für das Präsidium und die Hochschulöffentlichkeit aufbereitet und vorgestellt.

Weiterführung/Verstetigung gestalten: Auf Basis der jährlichen Evaluationen und des Zwischenberichtes finden Gespräche zu Möglichkeiten einer Weiterführung bzw. Verstetigung von Arbeitspaketen nach Ende der Projektfinanzierung statt.

Arbeitspaket 2: Studium

Ziel	Der Studiengang Elektrotechnik wird als Pilotprojekt so umgestaltet, dass dieser auf die Bedarfe internationaler Studierender einzahlt und eine diversere Studierendenschaft ermöglicht, die erfolgreich Studieren und in den deutschen Arbeitsmarkt übergehen kann.
Ergebnis	Ein Studiengang entsteht, der gleichzeitig Bedarfe von internationalen und nationalen Studierenden adressiert und somit gemeinsames studieren und den Übergang in den deutschen Arbeitsmarkt ermöglicht.

MAßNAHMEN

Intelligenter Assistent: Die Entwicklung eines intelligenten Assistenten wird vorangetrieben, um internationale Studierendengewinnung, Onboading und Kommunikation mit den Studierenden während des Studiums zu verbessern. Es wird eine zugängliche und effiziente erste Anlaufstelle für internationale Bewerber*innen und Studierende während des gesamten Studienzyklus geschaffen, von der Informationsgewinnung über die Bewerbung bis zum Studium und Studienabschluss. Durch die Fähigkeit des Assistenten in verschiedenen Sprachen komplexe Anfragen zu verstehen und darauf adäquat zu reagieren, wird der Zugang zu Informationen erleichtert.

Self-Assessment: Für den Zeitraum der Entscheidung für ein Studium Allgemeine Elektrotechnik an der TH Lübeck werden u.a. Einstufungstests und weitere validierte Self-Assessments zur freiwilligen Selbsteinschätzung der sprachlichen und akademischen Fähigkeiten sowie der fachlichen Interessen entwickelt und zur Verfügung gestellt. Die Herausforderung besteht darin, dieses Angebot so zu gestalten, dass es angenommen wird und motivierend hinsichtlich der Beteiligung an individuell passenden Unterstützungsangeboten wirkt.

Microcredentials: Damit internationale Studieninteressierte und Studierende bereits in ihrem Heimatland ihre sprachliche, fachliche bzw. überfachliche Vorbereitung auf das Studium zielgerichtet gestalten können und sich mit der Lehr- und Lernkultur an deutschen Hochschulen vertraut machen, werden fachliche Vorbereitungsangebote in Form von Microcredentials entwickelt und zur Verfügung gestellt. Diese Online-Weiterbildungseinheiten ermöglichen es eingeschriebenen Studierenden Credit Points zu erhalten, die sie später anerkennen lassen können. Studierende können so einen fachlichen und zeitlichen Puffer erarbeiten, beispielsweise falls sie aufgrund langer Visavergabeprozesse oder Herausforderungen bei der Wohnungssuche nicht pünktlich zum Beginn des Studiums anreisen können. Um dieses Microcredentials-Konzept nachhaltig zu etablieren, sind diverse prüfungs- und besoldungsrechtliche Themen zu evaluieren, abzustimmen und umzusetzen, unter anderem mit dem Bildungsministerium in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus müssen die Prüfungsformen der Module betrachtet und ggf. adaptiert werden, damit die Anerkennung der Microcredentials für die Studierenden in den jeweiligen Modulen tatsächlich eine zeitliche Erleichterung darstellt. Zusätzlich ist geplant, ein Qualitätssicherungsverfahren für Microcredentials zu etablieren.

Fachlandkarte: Viele der internationalen Studierenden sind nicht an das angebotsorientierte deutsche Studiensystem gewöhnt und mit der eigenverantwortlichen Gestaltung ihres Studiums überfordert. Mit Fachlandkarten entwickeln sie im ersten Semester ein semantisches Netz aus den Modulkursen des Studiengangs, aus denen der inhaltliche Bezug der Kurse aufeinander hervorgeht. Anschließend reflektieren sie ihre persönlichen Vorkenntnisse, Interessenschwerpunkte und Lernbedarfe. So wird der Einstieg ins Studienfach erleichtert, eine bewusste Planung des Studiums gefördert und deutlich, dass in den ersten Semestern Grundlagen aufgebaut werden, die für die weiterführenden Kurse essentiell sind. Zusätzlich wird zur Vernetzung untereinander, zur Bildung von Lerngruppen und zur fachlichen Diskussion mit erfahrenen Studierenden und Professor*innen animiert, die das Projekt begleiten werden. Fachlandkarten wurden an der TH Lübeck konzipiert und bereits mit Studierenden erfolgreich erprobt.[11]

International Coach: Ein*e International Coach bietet regelmäßige Sprechstunden und Entwicklungsgespräche an, basierend auch auf dem Learning-Analytics Dashboard. Stärken der Studierenden werden gemeinsam herausgearbeitet und zum eigenverantwortlichen Studieren motiviert und die Studierenden engmaschig über das Semester hinweg begleitet. Der/ die International Coach setzt mit den Studierenden Ziele für jedes Semester und stellt Pläne auf, wie diese erreicht werden können. Sie/ er unterstützt bei der Bildung von Lerngruppen und steht den Lehrenden als Ansprechperson bei Fragen zur Verfügung z.B. zu interkulturellen Herausforderungen oder der Arbeit in kulturell gemischten Teams.

Hybride zweisprachige Lehre: Der Bachelorstudiengang „Allgemeine Elektrotechnik“ zeichnet sich durch eine praxisorientierte Vielfalt aus. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Kompetenzen, die es den Studierenden ermöglichen, Systeme aus den verschiedensten Bereichen der Elektrotechnik (weiter) zu entwickeln. Das Studium umfasst alle relevanten Bereiche wie Hard- und Software, Energieversorgung und Kommunikationstechnik. Die Studierenden lernen einzelne Komponenten und komplexe Systeme zu entwickeln, Projektmanagement- und Sozialkompetenzen sowie Arbeiten in Teams.[12]

Im Studiengangsportfolio der elektrotechnischen Studiengänge ist ein „International Track“ im fünften und sechsten Fachsemester bereits integriert. Im Rahmen des Projektes KIS wird auch für die Moduel der weiteren Semester ein zweisprachiges Vorlesungskonzept mit folgenden Maßnahmen entwickelt und etabliert:

- Zweisprachiges Vorlesungsmaterial (z.B. Skripte), Lehrvideos
- Vorlesungssprache Deutsch oder Englisch je nach Modul
- Videoaufzeichnungen mit zweisprachiger Untertitelung
- Gemischte Übungs- und Arbeitsgruppen, nur in Ausnahmefällen nach Sprachen getrennt
- Laborübungen zweisprachig, wann immer möglich
- Zweisprachige Prüfungen
- Integration von Microcredentials sowie KI-unterstützten Maßnahmen

Für das Projekt wird der Studiengang in zwei Tracks entwickelt, rechtliche Strukturen und administrative Rahmenbedingungen für die Umsetzung geprüft und im Idealfall angeboten. Der Standard-Track ist mit sieben Semestern kalkuliert, angelehnt an den bestehenden Studiengang, mit Sprache als Qualifizierungsmerkmal (Abbildung 2), durch verpflichtend 5 ECTS pro Semester Sprachausbildung. Die technischen Module kommen aus dem Portfolio der elektrotechnischen Studiengänge und finden somit zusammen mit Studierenden anderer Studiengänge statt. Der Adapted Track (Abbildung 3) soll berücksichtigen, dass internationale Studierende insbesondere in den ersten Semestern Herausforderungen neben der fachlichen Ausbildung zu meistern haben: die kulturelle Umstellung, Wohnungssuche, administrative Anforderungen der Ausländerbehörde etc. Dieser Track ist daher auf neun Semester konzipiert, wobei am Anfang des Studiums weniger Arbeitslast eingeplant ist. Gleichzeitig wird eine freiwillige umfangreiche Sprachenausbildung angeboten sowie die Möglichkeit einer stärkeren Integration in ein Unternehmen.

Kontinuierliche Praxiserfahrung: Gemeinsam mit Unternehmen am Standort (z.B. die Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH) sollen Modelle entwickelt werden, um Studierenden früh und kontinuierlich das Sammeln von Praxiserfahrung zu ermöglichen, zum Beispiel in der vorlesungsfreien Zeit im Unternehmen. Neben der finanziellen Unterstützung haben die Studierenden so eine*n Partner*in von dem sie die praktischen Aspekte ihres späteren Berufslebens erlernen können und oft einen Arbeitgebenden nach Abschluss ihres Studiums. Unternehmen lernen mögliche Nachwuchsfachkräfte kennen und können die Passung zum eigenen Unternehmen bzw. der Unternehmenskultur im Alltag erfahren. Im letzten Semester ist für alle Studieren-

den im Curriculum vorgesehen, dass sie ihre Kompetenzen durch mit ECTS versehene und benotete Praktika bei regionalen Unternehmen in der Praxis anwenden. Für die Vermittlung von Praktika werden Netzwerke mit Unternehmen ausgebaut, die auch für das Job Speed Dating (s. Arbeitspaket 4) genutzt werden.

Arbeitspaket 3: Sprachkompetenz

Ziel	Ein Angebotsportfolio für Sprachenlehre wird entwickelt, getestet und überarbeitet, das einen bilingualen und interkulturellen Studiengang ermöglicht.
Ergebnis	Studierende haben die Möglichkeit, das Studiums auf Englisch zu starten und im Laufe der Zeit sowohl auf Deutsch und Englisch studiert werden kann.

MAßNAHMEN

Buddy Programm: Internationale Studierende bekommen Hilfe zur Selbsthilfe im deutschsprachigen Alltag angeboten, angefangen von der Eröffnung eines Bankkontos, dem Suchen von Wohnraum oder Austausch mit Behörden. Als niedrigschwellige Ansprechpersonen sollen hier ab Studienbeginn bildungsinländische Studierende und internationale Studierende höherer Semester als Buddys zur Verfügung stehen. Aus Erfahrung mit internationalen Studierenden der TH Lübeck wird auf das 1:1 Matching verzichtet. Zwei Buddys werden Sprechstunden zu festen Zeiten auf dem Campus anbieten und für Einzelsprechstunden nach Absprache zur Verfügung stehen. Die Buddys stehen in engem Austausch mit den Sprachdozent*innen des Modellstudiengangs. So können aktuelle Themen der Studierenden mit in den Sprachunterricht aufgenommen werden.

KI-Fachsprachen-Trainer: Der KI-Fachsprachen-Trainer wird in relevante Module des Studiengangs integriert und unterstützt die Studierenden beim sprachlichen Verständnis der Lernvideos und Vorlesungsaufzeichnungen: Er generiert zum einen Übersetzungen der Videos und Lehrmaterialien, extrahiert den Wortschatz auf Englisch und Deutsch, erstellt Wortschatz-Trainings und Sprachverständnis-Übungen, antwortet auf Fragen zu den Fachinhalten, bietet weitere Aktivitäten zur Selbstüberprüfung und ermöglicht somit individualisiertes Lernen. Der Erwerb des Fachwortschatzes und des Wortschatzes der Wissenschaftssprache wird direkt mit dem fachlichen Lernen verknüpft.

Bedarfsorientierte Sprachkurse: Neue flexible Lehrkonzepte für die Deutschlehre werden entwickeln, die unterschiedliche Lernumgebungen berücksichtigen und individualisierte Lernszenarien ermöglichen. Dazu werden adaptiven Lehrmaterialien entwickelt sowie neue digitale und digital-unterstützte didaktische Modelle in der Deutschlehre eingeführt und umgesetzt. Expliziter Bedarf besteht für Sprachkurse mit Fokus auf Bewerbungstraining und den deutschen Arbeitsmarkt, die zum Ende des Studiums angeboten werden. Durch diese gezielten Kurse werden die Studierenden auf die außergewöhnlichen Situationen und Anforderungen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereitet.

Arbeitspaket 4: Interkulturelle Kompetenzen

Ziel:	Angebote werden entwickelt, die internationalen Studierenden die Besonderheiten der deutschen Kultur erläutern, mit Fokus auf den Bereichen Studium und einem hauptsächlich deutschen Arbeitsumfeld. Gleichzeitig werden deutsche Studierende für ein internationales Umfeld geschult.
Ergebnis	Internationale Studierende finden sich im Studium in Deutschland zurecht und können erfolgreich in den Arbeitsmarkt übergehen. Deutsche Studierende haben ihre interkulturellen Kompetenzen im Hinblick auf ein internationales Arbeitsumfeld erweitert.

MAßNAHMEN

Welcome Weeks: Die internationalen Studierenden werden zum Start ins Studium zunächst durch die bereits etablierten internationalen Welcome Weeks miteinander vernetzt und ihnen wird eine Einführung in die Kommunikation an der TH Lübeck sowie ein Kulturprogramm geboten. Sie werden gezielt über die bestehenden Angebote informiert. Dies erleichtert das erste Ankommen.

Workshops zur Förderung interkultureller Kompetenzen: Zum Anfang des Studiums wird eine Einführung in die deutsche Sprache sowie in das akademische und studentische Leben auf dem Campus und in Lübeck angeboten. Im Laufe des Studiums werden verschiedene interkulturelle Trainings organisiert, die neben der fachlichen Komponente und dem Aufbau von Social Skills auch die Möglichkeit bieten, andere Studierende kennenzulernen und ein Netzwerk aufzubauen.

Learning-Analytics-Dashboard (LAD): Ein LAD wird entwickelt mit dem Ziel, Transparenz über den individuellen Lernfortschritt zu schaffen. Es ermöglicht Studierenden jederzeit Einblicke in ihren Lernstand auf Modul- und Studiengangebene. Sie können alle relevanten Informationen, einschließlich derer aus vergangenen Semestern, einsehen und gezielt reflektieren. Letzteres unterstützt die Studierenden dabei, ihre eigenen Lernstrategien zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen. So fördern LADs selbstgesteuertes Lernen und können sich positiv auf die Lernergebnisse auswirken. Eine Weiterentwicklung des Dashboards ermöglicht zudem, interkulturelle Lernmomente und -erfahrungen zu dokumentieren, z.B. solche im Rahmen kulturell gemischter Arbeitsgruppen. Zum Ende des Studiums kann die Dokumentation aus dem Tool genutzt werden, um einen abschließenden Bericht zum interkulturellen Lernen zu verfassen, für den es eine Bescheinigung für den interkulturellen Kompetenzerwerb bzw. Microcredentials geben kann. Eine Auswertung der Wirksamkeit des Tools und Indikatoren zur Weiterentwicklung erfolgen ebenfalls über die Dokumentation der Studierenden, die zu diesem Zweck evaluiert wird.

Employability Camp: Um den Übergang in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern, wird eine Kompaktwoche organisiert. Dabei werden Erfahrungen berücksichtigt, die die Studierenden bereits in vorherigen beruflichen Tätigkeiten oder Praktika erworben haben. Die Inhalte werden verschiedene Themen- und Kompetenzfelder bedienen, um auf Bewerbungssituationen nach Beendigung des Studiums, Selbstpräsentationen bei Karrieremessen oder entsprechenden Firmen-Events vorzubereiten: Spezifische Informationen und erforderliche Formalitäten auf dem deutschen Arbeitsmarkt, kontextbezogene Kommunikationsstile,

Gepflogenheiten im Arbeitsalltag, Umgang mit Hierarchien, Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie Übung von Interviews und Elevator Pitches. Ehemalige internationale Studierende der TH Lübeck werden für einen Austausch zu Erfahrungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt eingeladen.

Job Speed Dating: Beim Job Speed Dating lernen internationale Studierende Vertreter*innen lokaler Unternehmen kennen. In zehnminütigen Zeitfenstern haben Studierende die Möglichkeit, sich vorzustellen und mit Unternehmensvertretungen ins Gespräch zu kommen. Auf diese Veranstaltung werden die Studierenden im Employability Camp vorbereitet, in dem sie einen „Elevator Pitch" zu ihrer eigenen Person ausarbeiten und üben. Das Netzwerk zu Unternehmen, das für diese Maßnahme auf- bzw. ausgebaut werden muss, ist dasselbe, das für die Praktika benötigt wird. Die beiden Maßnahmen werden daher in Absprache aufgebaut und organisiert.

3.3. Nachhaltige Verankerung und Kommunikation der Projektergebnisse

Das Projekt wird auf Präsidiumsebene verankert. Die Projektkoordination wird direkt der Vizepräsidentin für Forschung und Internationales berichten. An der Hochschule gibt es mehrere gut etablierte Formate, die für die Vorstellung von Entwicklungen und Ergebnissen genutzt werden können, wie die Strategiekonferenz und den Tag der Lehre. Fachbereichsintern können Konvente und Professor*innentreffen genutzt werden, um die Ergebnisse zu Lessons-learnt zu präsentieren und zu diskutieren. Expertise für Prozess- und Change- Management steht in der Stabsstelle Hochschulentwicklung zur Verfügung und kann für nötige Veränderungen und nachhaltige Verankerung genutzt werden.

Für die im Rahmen des Projektes entwickelten KI-unterstützten Maßnahmen ist geplant, diese in anderen Modulen bzw. Studiengängen und für weitere Zielgruppen einzusetzen. Die langfristige Pflege durch das ISy und Schulungen durch das ZDL sind jeweils eingeplant. Ist der zeitintensive Aufbau von Netzwerken zu Unternehmen gelungen, kann die Pflege dieser Kontakte durch die Kolleg*innen des Hanse Innovation Campus übernommen werden.

4. Wirksamkeitsüberprüfung und Reflexion

4.1. Erwartete Wirkungen

Wirkungen entstehen auf verschiedenen Ebenen. Aus Perspektive der Studierenden wird die Wirkung auf persönlicher Ebene liegen: in der reflektierten Entscheidung für ein Studium an der TH Lübeck, im verbesserten Studienerfolg und guter Integration sowie erfolgreicher Vorbereitung und Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt.

Wirkungen auf andere Studiengänge entstehen durch die in der Umsetzung des Projektes gemachten Erfahrungen, die sich in vielen Punkten gut übertragen lassen: Zweisprachigkeit eines Moduls bzw. Studiengangs kann auf weitere Studiengänge übertragen werden und neue Zielgruppen möglicher Studierender erschließen. Der Aufbau technischer Lösungen für das Nachhalten erfolgreich abgeschlossener Microcredentials,

hat erhebliches Transferpotential und KI-gestützte Sprachenlehre ermöglicht völlig neue Ansätze für individuelle Förderung aller Studierender. Die Nutzung von einem intelligenten Assistenten kann als technische Unterstützung für alle Zielgruppen der Hochschule ausgebaut werden.

Für die TH Lübeck als Ganzes wird außerdem erwartet, dass das Projekt gegen die stagnierenden Studierendenzahlen im MINT-Bereich bei steigendem Bedarf an Absolvent*innen wirkt. Zweisprachigkeit eines Moduls bzw. Studiengangs bewirkt parallel eine deutlich höhere Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich. Die Atmosphäre auf dem Campus wird internationaler werden und Studierende profitieren durch Einblicke in Kulturen ihrer Kommiliton*innen. Die so gestärkte internationalisation@home wird einen Effekt deutlich über das Projekt hinaus haben. Für die Hochschulverwaltung wird der Auf- und Ausbau langfristig wirkender noch engerer Vernetzungen erwartet. Erste Effekte in diese Richtung zeigen sich bereits in der gemeinsamen Konzeption dieses Projektes.

Der Standort Lübeck und das Land Schleswig-Holstein werden von den internationalen Fachkräften profitieren, die über den Studiengang in die Region kommen und aus Erfahrung bleiben (möchten). Der Bedarf der Qualifikation von Fachkräften, denen der erfolgreiche Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt gelingt, ist immens. Internationale Fachkräfte bringen wichtiges Wissen und Erfahrungen um kulturelle Unterschiede und Sprachkenntnisse mit, die für Unternehmen essentiell sind. Als Transfer in die Region kann das Projekt als Vorbild für weitere Maßnahmen dienen, um internationale Fachkräfte zu gewinnen.

4.2. Erfolgskriterien und Evaluation

Ein Dashboard für Kennzahlen wird zur stetigen Überprüfung der Entwicklung der Wirksamkeit der Maßnahmen entwickelt und genutzt. Im regelmäßigen Jour Fixe der Verantwortlichen für die Arbeitspakete wird das Dashboard thematisiert. Fehlentwicklungen können somit schnell erkannt und Maßnahmen ergriffen werden, um gegebenenfalls gegenzusteuern. Unter anderem in folgenden Kennzahlen wird sichtbar, ob das Projekt die erwartete und gewünschte Wirkung entfaltet:

- Wie viele Studieninteressierte nutzen den intelligenten Assistenten?
- Wie viele Bewerbungen gehen im Vergleich zu den Interessensbekundungen ein?
- Wie viele (nicht-)eingeschriebene Studierende nutzen das Microcredentials-Angebot?
- Wie viele Prüfungen müssen wiederholt werden? Wie wirkt sich Erst- und Zweitsprache auf den Studienerfolg aus?
- Steigt die Anzahl der Module, die den KI-Fachsprachen-Trainer integriert haben?
- Steigt die Anzahl der Module, für die Microcredentials im Rahmen von Portfolioprüfungen auf die Studienleistung einzahlen?
- Wie viele kulturell gemischte Lerngruppen entstehen aus der Fachlandkarten-Maßnahme?
- Wie unterscheidet sich die Evaluation des Studiengangs der bildungsinländischen Studierenden zur Evaluation der internationalen Studierenden?
- Inwieweit waren Nutzende zufrieden mit den begleitenden Angeboten und wie schätzen sie deren Beitrag zu ihrer akademischen und persönlichen Weiterentwicklung ein?

- Inwiefern besteht ein Zusammenhang der Nutzung der Angebote, z. B. hinsichtlich der Indikatoren „Bestehen eines Studiengangmoduls“, „Note in einem Studiengangmodul“?
- Wie viele der Studierenden haben eine Praktikumsstelle erhalten?

Aus den einzelnen Wirkungsanalysen werden kontinuierlich Erkenntnisse gewonnen, um das Programm über die gesamte Laufzeit sukzessive anzupassen und zu verbessern.

4.3. Risiken, Reflexion und Reaktion

Technische Entwicklungen bergen das Risiko, dass die neuen Funktionen nicht die Wirkung erzielen, die gewünscht waren oder dass sich verschiedene Aspekte einer Neuentwicklung technisch nicht miteinander kombinieren lassen. Insbesondere hybride bilinguale Lehre bedarf sehr guter Technik, damit Studierenden, die auf Unterstützung durch Übersetzung angewiesen sind, keine Nachteile erfahren. Auf operativer Ebene besteht das Risiko, dass die geplanten Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung entwickeln oder die zeitliche Planung überarbeitet werden muss.

Das Projekt setzt für mindestens zwei Maßnahmen die Zusammenarbeit mit Unternehmen voraus. Netzwerke und Kooperationen lassen sich nicht erzwingen und sind unter anderem abhängig von der Konjunktur und persönlichen Kontakten. Personalwechsel und damit der Verlust von Expertise und Netzwerken ist das größte Risiko auf menschlicher Ebene. Mit guter Dokumentation muss für das Wissensmanagement Vorsorge getroffen sowie Vertretungsregelungen abgesprochen werden, die Netzwerkarbeit einbeziehen.

Die Projektkoordination wird die Stakeholder des Projektes regelmäßig zusammenbringen, damit gemeinsam über Fortschritte, (Weiter-)Entwicklungen und Herausforderungen diskutiert werden kann, insbesondere an den Schnittstellen. Jedes Mitglied des Projektteams ist aufgefordert Schwierigkeiten oder neu zu bedenkende Zusammenhänge zu melden. Die Projektkoordination und die Verantwortlichen der Arbeitspakete besprechen diese Meldungen und überlegen sich Reaktionen oder Gegenmaßnahmen. Das bereits erwähnte Kennzahlen-Dashboard spielt hierbei eine große Rolle. Durch diese regelmäßigen Reflexionstreffen kann schnell auf geänderte Anforderungen reagiert werden. Für Herausforderungen, die die komplette Hochschule betreffen (z.B. ein Hackerangriff) oder darüber hinauswirken (z.B. eine Pandemie), steht die Vizepräsidentin für Forschung und Internationales zur Verfügung. Die direkte Anbindung des Projektes an das Präsidium ermöglicht schnelle Reaktionen auf strategischer und politischer Ebene. Nötige Reaktionen auf taktischer und operativer Ebene müssen aufgrund der vielfältigen internen Schnittstellen der Maßnahmen gut abgestimmt werden. Die TH Lübeck ist für ein solch agiles Projektmanagement gut aufgestellt und hat bereits Erfahrung, zum Beispiel im FH-Personal Projekt und im Projekt Innovative Hochschule (beide gefördert von BMBF und Land). Fachabteilungen sind von Anfang an in die Umsetzung des Projektes eingebunden, sodass nötige Änderungen diese nicht überraschen und schnellst möglich umgesetzt werden können.

4.4. Transferpotential

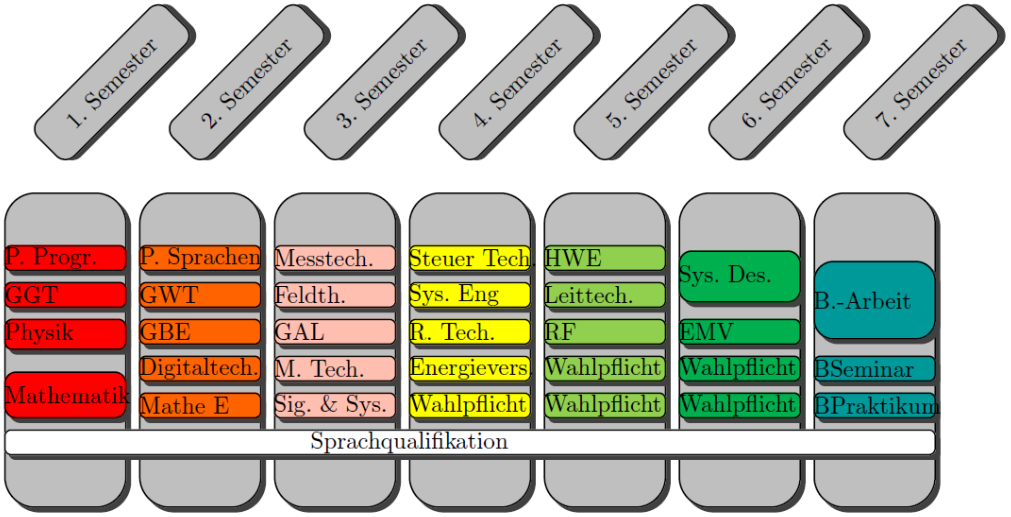
Der TH Lübeck ist es ein wichtiges Anliegen, die erschlossenen Potentiale nach Beendigung des Projektes weiter zu nutzen. So ist geplant den intelligenten Assistenten als Anlaufstelle für weitere Zielgruppen nationaler und internationaler Bewerber*innen und Studierenden auszuweiten und für Unterstützung während des gesamten Studienzyklus zu nutzen. Die im Rahmen des Projektes geklärten und getesteten prüfungs- und besoldungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Microcredential-Angebote, können auf andere Studiengänge und Inhalte übertragen werden. Die zeitliche Erleichterung für die Studierenden durch Nutzung von Microcredentials soll möglichst vielen jungen Menschen zugutekommen, ebenso wie die Möglichkeit die Passung Studieninteressierter zu einem bestimmten Studiengang zu testen. Letzteres führt zu informierten Entscheidungen für bzw. gegen einen Studiengang und wirkt sich positiv auf den Studienerfolg aus. Auch für Studierende bzw. Studieninteressierte mit Beeinträchtigungen können Microcredentials den Einstieg in ein Studium erleichtern.

5. Kooperationen mit externen Akteuren

Kooperationen mit Unternehmen sind wichtiger Bestandteil für den Erfolg des Projektes. Die TH Lübeck kann hierfür auf etablierte Netzwerke mit regionalen Firmen zurückgreifen. Sie ist Mitglied des Hansebelt e.V., einem Zusammenschluss von führenden Unternehmen aus der Region rund um Lübeck, die Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand zwischen Hamburg und Ostsee nachhaltig fördern wollen. Konkrete Kooperationen bestehen bereits durch die DAAD-geförderten Projekte HAW A und B. Zudem hat die TH Lübeck ein Netzwerk von derzeit 37 Förderern des Deutschlandstipendiums. Zu den fördernden Firmen bestehen enge Kontakte, auf welche auch für dieses Projekt zurückgegriffen werden kann, wie die Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH. Außerdem unterhält die TH Lübeck gute Kontakte zur Wirtschaftsförderungs- und Transfergesellschaft des Landes Schleswig-Holsteins (WTSH) in Kiel. International Office und Career Development der TH Lübeck pflegen bereits eine gute Arbeitsbeziehung zur Ausländerbehörde der Hansestadt Lübeck. So bietet die Ausländerbehörde für internationale englischsprachige an der TH Lübeck Studierende feste Gruppentermine zu Semesterbeginn an.

6. Anhang

6.1. Standard Track des Studiengangs Allgemeine Elektrotechnik



P. Progr.	Prozedurale Programmierung
GGT	Grundlagen der Gleichstromtechnik
P. Sprachen	Programmiersprachen
GWT	Grundlagen der Wechselstromtechnik
GBE	Grundlagen der Bauelemente und Elektronik
Digitaltech.	Digitaltechnik
Mathe E	Mathematik für Elektrotechniker
Messtech.	Messtechnik
Feldth.	Feldtheorie
GAL	Grundlagen der Analogen- und Leistungselektronik
M. Tech.	Mikroprozessortechnik
Sig. & Sys.	Signale und Systeme
Steuer Tech.	Steuerungstechnik

Steuer Tech.	Steuerungstechnik
Sys. Eng.	System Engineering
R. Tech.	Regelungstechnik
Energievers.	Energieversorgung
HWE	Hardwareentwurf
Leittech.	Leittechnik
RF	Radiofrequency
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
Sys. Dev.	System Design Projekt
B.-Arbeit	Bachelor Arbeit
B. Seminar	Bachlor Seminar
B. Praktikum	Berufspraktikum

6.2. Adapted Track des Studiengangs Allgemeine Elektrotechnik

